



CURS 5-

Sisteme de ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți

Cazul omogen

Forma generală : $X' = A \cdot X \Leftrightarrow \begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$

$a_{ij} \in \mathbb{R}, i, j = \overline{1, 2}, x_1 = x_1(t)$
 $x_2 = x_2(t)$

matrice cu elemente
constante

→ analog ca în cursul anterior (sist ec. cu
coeficienți variabili) se caută un sistem fundam.
de soluții $\Rightarrow$ matrice fundamentală de soluții

DAR pentru sistemele de ec. cu coef. const.
există metode clare de determinare a n.f.s.

Cazul neomogen

Forma generală : $X' = AX + B \Leftrightarrow$

$a_{ij} \in \mathbb{R}, i, j = \overline{1, 2}$
 $b_i \in C([a, b]; \mathbb{R}), i = \overline{1, 2}$
 $A \in M_{22}(\mathbb{R}), B \in M_{21}(C[a, b])$

$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + b_1(t) \\ x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + b_2(t) \end{cases}$

$$X = X^0 + X^P$$

↳ metode de determinare a sol. particulare

metoda Lagrange
(coef. var. const)

altfel (...)

① Metoda matricii exponențiale (sist. omogene)
+ ptr. X^P (met. Lagrange)

② Metoda ec. caracteristice (sist. omogene)
(metoda valorilor și funcțiilor proprii)
+ ptr. X^P (met. Lagrange)

③ Metoda reducerii la o ecuație cu coef. const.
(sist. $\begin{cases} \text{omogene} \\ \text{neomogene} \end{cases}$)

Metoda reducerii la o ec. coef. constantă:

Algoritm:

→ fixăm una din ecuații sistemului; derivăm această ecuație în raport cu variabila t .

→ Înlocuim $\begin{cases} \text{derivata necunoscutelor (din sist iniț)} \\ \text{necunoscuta „secundară” din ecuație} \end{cases}$
care a fost fixată (formă inițială)

→ rezultă o ec. coef const. → rezolvăm →

→ sol = prima necunoscută a sistemului

→ din ec. inițială (cea fixată), se calculează
a doua necunoscută a sistemului. (nec. „secundară”)

ex:
$$\begin{cases} x_1' = -2x_1 - x_2 + \sin t \\ x_2' = 4x_1 + 4x_2 + \cos t \end{cases}$$

→ fixăm ec (1), necunoscuta „principală”: $x_1 = x_1(t)$
necunoscuta „secundară”: $x_2 = x_2(t)$

$$x_1' = -2x_1 - x_2 + \sin t \quad | \quad ()'_t$$

$$x_1'' = -2x_1' - x_2' + \cos t$$

→ Înlocuim x_1', x_2' din sist inițial și (eventual)
înlocuim x_2 din ec (1)

$$x_1'' = -2(-2x_1 - x_2 + \sin t) - (4x_1 + 4x_2 + \cos t) + \cos t$$

$$x_1'' = \cancel{4x_1} + \underline{2x_2} - 2\sin t - \cancel{4x_1} - \underline{4x_2} - \cancel{\cos t} + \cancel{\cos t}$$

$$x_1'' = -2x_2 - 2\sin t$$

$\Downarrow$

$$x_1'' = 2x_1' + 4x_1 - 2\sin t - 2\sin t$$

$$x_1'' - 2x_1' - 4x_1 = -4\sin t$$

ec. coef const., necesăria

$$x_1 = x_1(t)$$

Et1: $x_1'' - 2x_1' - 4x_1 = 0.$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{5}$$

$$x_1^0 = c_1 \cdot e^{t(1+\sqrt{5})} + c_2 \cdot e^{t(1-\sqrt{5})}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Et2: $x_1^p = ?$

$$x_1'' - 2x_1' - 4x_1 = -4\sin t$$

$$f(t) = P_0 \cdot e^{\alpha t} \cdot \sin(\beta t)$$

$$m=0, \alpha=0, \beta=1$$

$$\alpha + i\beta \neq \lambda_{1,2}$$

$$\Rightarrow x_1^p = Q_0(t) \cdot \cos t + R_0(t) \sin t$$

$$x_1^p = a \cdot \cos t + b \sin t$$

$$(x_1^p)' = -a \sin t + b \cos t$$

$$(x_1^p)'' = -a \cos t - b \sin t$$

ec necomog

$$\xrightarrow{\text{ec necomog}} x_1^p, x_1^{p'}, x_1^{p''}$$

$$-a \cos t - b \sin t - 2(-a \sin t + b \cos t) -$$

$$-4(a \cos t + b \sin t) = -4 \sin t$$

$$\cos t \underbrace{(-5a - 2b)}_{=0} + \sin t \underbrace{(-5b + 2a)}_{=-4} = -4 \sin t$$

$$\begin{cases} -5a - 2b = 0 \\ -5b + 2a = -4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{8}{29} \\ b = \frac{20}{29} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1^p = -\frac{8}{29} \cos t + \frac{20}{29} \sin t$$

$$x_1 = x_1^0 + x_1^p = c_1 \cdot e^{t(1+\sqrt{5})} + c_2 \cdot e^{t(1-\sqrt{5})} - \frac{8}{29} \cos t + \frac{20}{29} \sin t$$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$x_2 = -x_1' - 2x_1 + \sin t$$

$$x_2 = - (1+\sqrt{5}) c_1 e^{t(1+\sqrt{5})} - (1-\sqrt{5}) c_2 e^{t(1-\sqrt{5})} - \frac{8}{29} \sin t - \frac{20}{29} \cos t - 2c_1 e^{t(1+\sqrt{5})} - 2c_2 e^{t(1-\sqrt{5})} + \frac{16}{29} \cos t - \frac{40}{29} \sin t + \sin t$$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$x_1 = c_1 (\dots) + c_2 (\dots) + \dots$$

$$x_2 = c_1 (\dots) + c_2 (\dots) + \dots$$

$u(t)$

Metoda ecuației caracteristice (cazr omogen)

$$X' = AX \Leftrightarrow X' - AX = 0.$$

→ căutăm soluții de forma: $X(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix}$
 $(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}$

$$\rightarrow \lambda \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} - A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} = 0$$

$$(\lambda I_2 - A) \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\det(A - \lambda I_2) = 0}$$

ec. caracteristică

$$\Downarrow \lambda_{1,2} = \dots \underline{\underline{\text{discuție}}}$$

(a) Dacă $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

→ rezolvăm ec: $(A - \lambda I_2) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 0$
(pe rând λ_1, λ_2)

→ se calculează: $X^i(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1^i e^{\lambda_i t} \\ \alpha_2^i e^{\lambda_i t} \end{pmatrix}, i = \overline{1, 2}$

$$U(t) = \begin{pmatrix} X^1 & X^2 \end{pmatrix}$$

$$(b) \lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

→ se calculează X^1, X^2 respectiv din sist:

$$(A - \lambda I_2) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow X^1$$

$$(A - \lambda I_2) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \Rightarrow X^2$$

$$\Rightarrow U(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} & (\alpha_1 t + \beta_1) e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} & (\alpha_2 t + \beta_2) e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

$$(c) \lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

→ se rezolvă sist:

$$(A - \lambda I_2) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 0$$

având $\alpha_{1,2} \in \mathbb{C}$

→ se calculează:

$$X = \begin{pmatrix} (a_1 + ib_1) e^{\lambda t} \\ (a_2 + ib_2) e^{\lambda t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 + ib_1) e^{\alpha t + i\beta t} \\ (a_2 + ib_2) e^{\alpha t + i\beta t} \end{pmatrix}$$

$$e^{\alpha t + i \beta t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t)$$

$$\Rightarrow X(t) = \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\alpha t} (a_1 \cos \beta t - b_1 \sin \beta t) \\ e^{\alpha t} (a_2 \cos \beta t - b_2 \sin \beta t) \end{pmatrix}}_{X_1} + i \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\alpha t} (a_1 \sin \beta t + b_1 \cos \beta t) \\ e^{\alpha t} (a_2 \sin \beta t + b_2 \cos \beta t) \end{pmatrix}}_{X_2}$$

$$U(t) = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \end{pmatrix}$$

Vezi în curs (de studiat)

pag 61-63 : ex 19 (cazul (a))

ex 20 (cazul (b))

ex 21 (cazul (c))

Ex: 22-25 (temă)

→ Cap 7 (Vezi curs 1-14 pe Teams)

→ materia va fi studiată la seminar după SemTest

Sisteme dinamice generate de ec. dif. autonome.

Forma generală (ec. dif. autonome):

$$x'(t) = f(x(t)) \quad , \quad f: J \rightarrow \mathbb{R}^* \text{ cont}$$

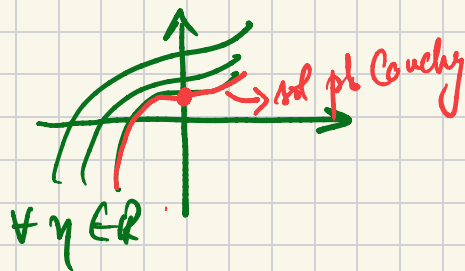
$\gamma \subseteq \mathbb{R}$ int. nedegenerat

Flux. Portret fazic

Teorema: Dacă $f \in C^1(\mathbb{R})$, atunci problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)) \\ x(0) = \eta \end{cases}$$

are soluție unică saturată,



$\forall \eta \in \mathbb{R}$

[P.] O soluție se numește saturată d. n. d. este definită pe cel mai mare interval posibil (interval maximal)

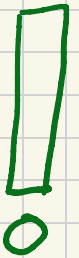
[P.] $I_\eta = \text{interval maximal} \Rightarrow I_\eta = \text{deschis.}$

Pb. Cauchy : $\begin{cases} x' = f(x) & (1) \\ \underline{x(0)} = \eta \end{cases} \rightarrow \text{sol. pb. Cauchy } x(t, \eta), \eta \in \mathbb{R}$

Fie $x(\cdot, \eta) : I_\eta \rightarrow \mathbb{R}$

$\downarrow$ maximal $\Rightarrow I_\eta := (\alpha_\eta, \beta_\eta)$

$\rightarrow 0 \in (\alpha_\eta, \beta_\eta) \Rightarrow \alpha_\eta < 0 < \beta_\eta$



Fie $W = \{I_\eta \times \{\eta\}, \eta \in \mathbb{R}\}$

$\varphi : W \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(t, \eta) = x(t, \eta)$

$\hookrightarrow$ fluxul generat de ec. dif (1)

Operatorul $\eta \rightarrow \varphi(t, \eta)$ se numește
sistem dinamic generat de (1).

- [P]
- $\varphi(0, \eta) = \eta, \forall \eta \in \mathbb{R}$
 - $\varphi(t+s, \eta) = \varphi(t, \varphi(s, \eta)), \forall t, s \in I_\eta, \eta \in \mathbb{R}$
 - $\varphi = \text{continuu}$

Def: Pentru $\forall \eta \in \mathbb{R}$ definim orbitale:

$$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t \in [0, p_\eta)} \varphi(t, \eta) \quad - \text{orbita pozitivă}$$

$$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t \in (q_\eta, 0]} \varphi(t, \eta) \quad - \text{orbita negativă}$$

$$\gamma(\eta) = \gamma^+(\eta) \cup \gamma^-(\eta) \quad - \text{orbita}$$

Def: Reuniunea tuturor orbitelor împreună cu sensul lor de deplasare s.m. portret fazic.

ex: Fie ec. $x' = -x$. Calculați fluxul. P. fazic.

Rezolvare: $x' = -x \Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = -x \Leftrightarrow \frac{dx}{x} = -dt$

$$\int \frac{dx}{x} = - \int dt \Rightarrow \ln|x| = -t + \ln c \Rightarrow \boxed{x = c \cdot e^{-t}}$$

Fluxul: $\rightarrow$ pb. Cauchy: $\begin{cases} x' = -x \\ x(0) = \eta \end{cases}$

$$\rightarrow \text{srl pb. Cauchy} \quad \begin{cases} \text{sol. ec} \\ x(0) = \eta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = c \cdot e^{-t} \\ x(0) = \eta \end{cases}$$

$$x(0) = c \cdot e^0 = \eta \Rightarrow \boxed{c = \eta}$$

$$\Rightarrow \text{sol. pb Cauchy} \quad \boxed{x(t, \eta) = \eta \cdot e^{-t}}$$

$$x(t, \eta) = \eta \cdot e^{-t}, \quad \eta \in \mathbb{R}$$

Definiție: $I = \{ i_\eta x \}_{\eta \in \mathbb{R}} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$$i_\eta = (\alpha_\eta, \beta_\eta) = (-\infty, \infty)$$

$$0 \in (\alpha_\eta, \beta_\eta)$$

$\varphi: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $\varphi(t, \eta) = \eta \cdot e^{-t}$

fluxul

Orbitele $\rightarrow$ discuție (după $\eta \geq 0$)

Caz 1: $\eta = 0 \Rightarrow \varphi(t, 0) = 0$

$$x^+(0) = x^-(0) = x(0) = \{0\}$$

$$\downarrow \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \{0\}$$

Caz 2: $\eta > 0 \Rightarrow \varphi(t, \eta > 0) = \eta \cdot e^{-t}$

$$x^+(\eta > 0) = \bigcup_{t \in [0, \infty)} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in [0, \infty)} \eta \cdot e^{-t} \stackrel{\geq 0}{=} [0, \eta]$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \eta \cdot e^{-t} = \eta; \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \eta \cdot e^{-t} = 0$$

$$x(t, \eta) = \frac{\eta}{1+t}$$

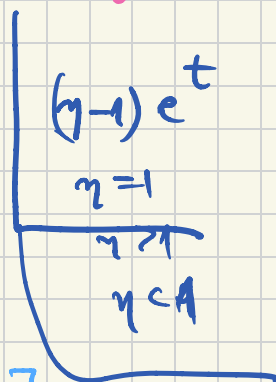
$\downarrow$

$$i_\eta = (-\infty, 1-\eta)$$

sau

$$i_\eta = (-1, \infty)$$

$0 \in$



$$\gamma^-(\eta > 0) = \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \eta \cdot e^{-t} = [\eta, \infty)$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \eta \cdot e^{-t} = \infty ; \lim_{t \rightarrow 0} \eta \cdot e^{-t} = \eta$$

$$\gamma(\eta > 0) = (0, \eta] \cup [\eta, \infty) = (0, \infty)$$

Case 3 : $\eta < 0 \Rightarrow \varphi(t, \eta < 0) = \frac{\eta \cdot e^{-t}}{< 0}$

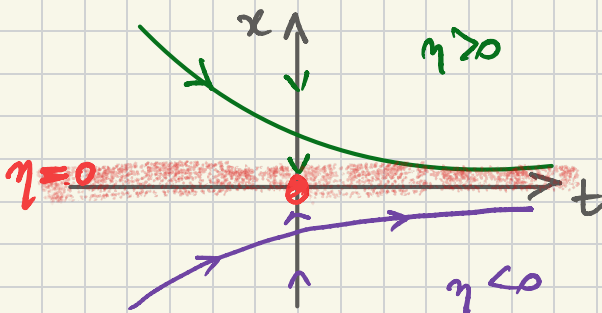
$$\gamma^+(\eta < 0) = \bigcup_{t \in [0, \infty)} \eta \cdot e^{-t} = [\eta, 0)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \eta \cdot e^{-t} = \eta ; \lim_{t \rightarrow \infty} \eta \cdot e^{-t} = 0$$

$$\gamma^-(\eta < 0) = \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \eta \cdot e^{-t} = (-\infty, \eta]$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \eta \cdot e^{-t} = -\infty ; \lim_{t \rightarrow 0} \eta \cdot e^{-t} = \eta$$

$$\gamma(\eta < 0) = (-\infty, \eta] \cup [\eta, 0) = (-\infty, 0)$$



Representare flux.
(orbite)

Representare punctelor



Tema: ex 43 / 104

Flux
P. fatic

$$x' = x$$